·人智交互与信息行为·

基于元分析的AIGC服务接受度影响因素研究

卢新元[1,2] 段雅芳[1] 伍 琪[1*] 卢 泉[3]
（1. 华中师范大学信息管理学院，湖北 武汉 430079；
2. 华中师范大学湖北省电子商务研究中心，湖北 武汉 430079；
3. 湖北工业大学经济与管理学院，湖北 武汉 430068）

摘 要：［目的/意义］现有研究显示，来自技术、用户和环境不同层面的因素对AIGC服务接受度的影响存在差距，本文基于前人实证研究进行定量化的文献综述分析，对全面厘清AIGC服务接受度的影响机理，为各类应用主体科学制定战略规划、管理决策与服务优化方案具有重要参考价值。［方法/过程］采用元分析方法，基于171篇文献，探究上述3个层面29个因素对AIGC服务接受度的影响，并从用户接受度类型、情境因素和测量因素的角度分析AIGC服务接受度与影响因素间存在异质性的原因。［结果/结论］结果表明，技术层面“有用性”、用户层面“AI应用、态度”和环境层面“匹配度、组织效能”与AIGC服务接受度之间有高度的正相关关系；“易用性、使用动机、便利条件”等19个变量具有中等的正相关关系，技术层面“拟人化”和用户层面“个人特质、伦理意识”有弱正相关关系；接受类型、态度类型、使用类型、AIGC应用领域、AI类型、文献类型、国家文化和发表年份对变量间关系具有调节作用。

关键词：AIGC服务；服务接受；影响因素；元分析；调节效应分析
DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2026.10.010
〔**中图分类号**〕G252.0 〔**文献标识码**〕A 〔**文章编号**〕1008-0821（2026）10-0115-18
引用本文：卢新元，段雅芳，伍琪，等. 基于元分析的AIGC服务接受度影响因素研究［J］. 现代情报，2026，46（10）：115-132.（Lu Xinyuan，Duan Yafang，Wu Qi，et al. Research on the Influencing Factors of AIGC Service Acceptance Based on Meta-Analysis［J］. Journal of Modern Information，2026，46（10）：115-132.）

Research on the Influencing Factors of AIGC Service Acceptance Based on Meta-Analysis

Lu Xinyuan[1,2] Duan Yafang[1] Wu Qi[1*] Lu Quan[3]
（1. School of Information Management，Central China Normal University，Wuhan 430079，China；
2. Hubei E-Commerce Research Center，Central China Normal University，Wuhan 430079，China；
3. School of Economics and Management，Hubei University of Technology，Wuhan 430068，China）

Abstract：［Purpose/Significance］The effect between AIGC service acceptance and factors from technical，user，and environmental perspectives remains inconsistent. These inconsistencies hinder a deeper understanding of the underlying acceptance mechanisms regarding the complexity of AIGC service. Furthermore，few studies provide reasonable analysis or explanation for these discrepancies，particularly concerning the regulatory role of potential moderating variables. This paper conducts a systematic quantitative literature review and meta-analysis of relevant primary studies. The findings hold

收稿日期：2025-11-29
基金项目：国家社会科学基金重点项目“数智时代下AIGC服务模式及生态治理研究”（项目编号：23AGL040）。
作者简介：**卢新元**（1973-），男，教授，博士，博士生导师，研究方向：知识管理与用户行为。**段雅芳**（2000-），女，硕士研究生，研究方向：用户行为。**卢泉**（1993-），男，讲师，博士，研究方向：社交媒体用户行为。
通信作者：**伍琪**（2002-），女，硕士研究生，研究方向：用户行为，Email：wuqi57@mails.ccnu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

significant reference value for clarifying the influence mechanisms of AIGC service acceptance, resolving theoretical controversies, and supporting various stakeholders in formulating strategic plans, management decisions, and service optimization schemes. [Method/Process] This study adopted meta-analysis as the core research method. This paper systematically retrieved Chinese and English literature on AIGC service acceptance from core academic databases published before April 1, 2025. Based on strict inclusion and exclusion criteria, this paper obtained 171 valid primary studies suitable for meta-analysis. This study coded 182 independent samples which include 943 effect sizes of coefficient. The Analysis used CMA V3. 3 software to examine the overall impact of 29 key factors across three dimensions—technology, user, and environment—on AIGC service acceptance. This paper further investigated the sources of heterogeneity in these relationships from the perspectives of user acceptance type, contextual factors, and measurement factors. [Result/Conclusion] The results indicate that usefulness (technical dimension), AI application and attitude (user dimension), and fitness and organizational effectiveness (environmental dimension) demonstrate the strongest positive correlations with AIGC service acceptance, identifying them as core drivers of user acceptance. Nineteen variables, such as ease of use, usage motivation, facilitating conditions, and other influencing factors show moderate positive correlations with the acceptance of AIGC services. In contrast, anthropomorphism (technical dimension) and personal traits and ethical awareness (user dimension) have weak positive correlations with this acceptance. Eight moderating variables—namely acceptance type, attitude type, usage type, AIGC application field, AI type, literature type, national culture, and publication year—exert significant moderating effects on the relationships between the influencing factors and AIGC service acceptance. This study integrates and expands theories related to AIGC service acceptance, effectively reconciles inconsistent conclusions in prior research, explains the root causes of these inconsistencies, and provides a solid theoretical foundation for the precise operation, management, and high-quality development of AIGC services.

Keywords: AIGC service; service acceptance; influencing factors; meta-analysis; moderation effect analysis

2025 世界人工智能大会指出，人工智能(Artificial Intelligence，AI)已从“智能工具”转变为人类的“共生伙伴”。人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content，AIGC)服务是指基于人工智能技术，为用户提供智能化内容生成服务，其服务模式具有明显的技术属性特征。然而，用户接受AIGC服务这一过程本质上是人机交互的复杂行为过程，还受到技术采纳、行为决策、价值感知等多种因素的影响。因此，AIGC服务的规模化应用，并非单纯依赖技术迭代，而是由技术特性、用户认知和外部环境等多重因素共同影响，以用户接受度为核心衡量尺度。在此背景下，从多维度视角探究AIGC服务接受度的影响因素至关重要，尤其需要厘清各因素间作用关系的内在差异。

当前，关于AIGC服务接受度影响因素的实证研究缺乏较为系统的梳理与整合，主要表现在：①AIGC服务接受度的核心影响因素及其作用强度如何，现有研究结论尚未形成一致认知。部分研究在同一影响因素与AIGC服务接受度的关系方向、强度和统计显著性上存在差异，既有显著正向影响的结论，也存在负向影响的发现(如便利条件与使用行为[1-2]、隐私关注与接受意愿[3-4])。②现有研究未能对上述结论差异特别是某些调节变量的影响做出合理的分析和解释。以AIGC服务接受度的测量方式为例，现有研究采用的测量维度与指标存在明显差异，包括态度[5]、接受意图[6]、接受行为[7]、持续使用行为[8]等多种形式，这种测量方式的不一致有可能导致研究结论出现分歧。

鉴于此，本文采用元分析方法，对相关实证研究进行文献定量综述分析，检验技术、用户和环境3个层面的影响因素对AIGC服务接受度的作用效果，并从调节的视角探究变量间关系存在不一致的原因，为AIGC服务的精准运营与治理提供依据。

1 文献综述

1.1 AIGC服务接受度的概述

AIGC服务，指依托生成式人工智能模型，对数据进行自动化生成、操控与修改，面向终端用户或行业场景提供多模态内容应用的服务体系[9]。

中国知网 https://www.cnki.net

AIGC服务接受度涵盖了用户对AIGC技术赋能的服务从认知、评估到实际采纳与使用的多阶段过程[10]，是用户在认知AIGC服务价值、评估其适配性后，所形成的稳定心理认可，以及产生的采纳行为意愿与持续使用倾向的综合体现。本研究将AIGC服务接受度划分为内部前因和外部结果两个维度，以厘清现有研究中对这一概念的混用问题：①内部前因聚焦用户对AIGC服务接受的心理认可，包含态度[11]（情感与认知评价，接受度形成的基础）和接受意图[12]（采纳主观意愿，接受度的直接体现）。②外部结果聚焦AIGC服务接受的行为，包括接受行为[12]（即时采纳行动）和持续使用行为[13]（长期使用倾向），如图1所示。现有研究对AIGC服务接受度概念界定的常见混用主要发生在态度—接受意图、接受意图—接受行为之间，如将对态度的测量结果汇报为接受意图[14]、模糊表达接受意图和接受行为[15]等。通过明确心理层面与行为层面的维度边界，全面测量AIGC服务接受度，为后续这一概念的实证测量和作用机制分析提供了划分依据。

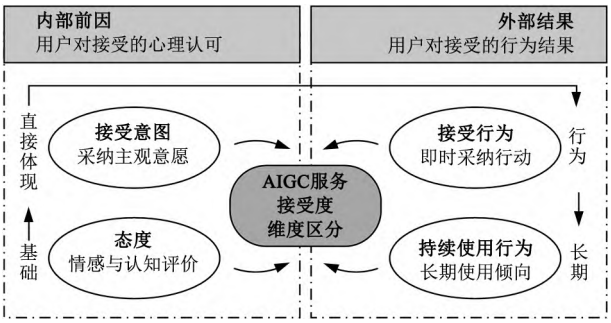


图1 AIGC服务接受度的内外维度区分

Fig. 1 Distinction Between Internal and External Dimensions of AIGC Service Acceptance

1.2 AIGC服务接受度的影响因素

与传统信息技术相比，AIGC技术在复杂度、创新模式、伦理问题和社会影响等方面均有显著区别[9]。例如，AIGC技术的复杂度呈现“黑箱化”和“数据驱动”的指数级增长；AIGC能够实现高效率、大规模创意生成；AIGC带来内容真实性危机、版权争议和算法偏见等新的伦理挑战。因此，需要同时考虑AIGC服务的技术特性与社会属性，从技术、用户和环境3个视角探究接受度的影响因素。

1.2.1 技术视角下的服务接受度前因研究

技术视角下的AIGC服务接受度研究呈现出从单一模型到多元拓展的趋势。以感知易用性和感知有用性为核心变量的技术接受模型（Technology Acceptance Model，TAM）[16]推动采纳行为研究的普及，后续研究主要沿两条路径深化：①验证和基础性扩展。TAM2[17]从认知工具（工作相关性、输出质量、结果可演示性等）角度解释使用意图，TAM3[18]探究外部控制和形象等对感知有用性和易用性的影响。②领域特异性扩展。TAM—ChatGPT模型[19]引入感知人工智能这一因素，信息采纳模型（Information Adoption Model，IAM）[20]从信息角度（来源可信度、信息有用性等）进行扩展，交互式技术采用模型（Interactive Technology Adoption Model，ITAM）[21]提出互动参与、网站吸引力等因素。与此同时，信息系统领域的研究从系统质量[22]、信息质量、服务质量[23]等角度提供补充。但过于强调技术作用难以深入探究用户心理活动影响，也无法捕捉用户群体的个体差异，这一局限促使学者将研究重心转向用户视角。

1.2.2 用户视角下的服务接受度前因研究

用户视角的研究可以分为两类：①促进用户接受度的积极因素。有学者探究用户动机期望对接受度的影响，如使用与满足理论（Uses and Gratifications Theory，U&G）[24]中的仪式化使用和工具性使用、期望确认模型（Expectation—Confirmation Model，ECM）[13]中的期望确认。还有学者探究用户价值的影响，关注感知价值[25]（功能、情感和社会价值）和感知费用[26]对用户接受AIGC服务的影响。②阻碍用户接受度的消极因素。也有学者探究负向担忧对AIGC服务接受度的影响，如保护动机理论（Protection Motivation Theory，PMT）[27]关注认知调节的两个过程：威胁评估[28]（包括感知严重性和感知脆弱性）和应对评估[29]（包括自我效能、反应效能和反应成本）。但个人因素、社会因素与行为相互关联，接受度是一个内外影响的综合结果，因此，环境视角的研究必不可少。

1.2.3 环境视角下的服务接受度前因研究

学者从环境视角出发探索社会关系的影响，如

中国知网 https://www.cnki.net

Salih L等[30]整合了拟社会关系理论(Parasocial Relationship，PSR)[31]和人机交互理论，探究人机互动和信任关系、社会关系之间的影响。也有学者基于任务—技术契合模型(Task—Technology Fit，TTF)[32]探究用户任务需求与技术能力的匹配程度，还有学者关注身份因素[33]的影响。此外，统一技术接受使用理论(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology，UTAUT)[34]综合技术和社会环境的影响，提出绩效期望、努力期望、社会影响和便利条件影响用户接受AIGC服务，UTAUT2[35]进一步结合用户视角，探究享乐动机、价格价值和习惯等因素的影响。

1.3 AIGC服务接受过程中的调节因素

本文通过梳理文献并借鉴其他学者元分析方法的研究，提出用户接受度类型(接受类型、态度类型、使用类型)、情境因素(AIGC应用领域、AI类型[3])和测量因素(文献类型、国家文化[3]、发表年份)共8个潜在调节变量。

1.3.1 调节因素1：用户接受度类型

本研究将用户接受度类型定义为对AIGC服务接受度的各类测量方式进行划分而形成的多维度分类体系，分为接受类型(接受意图与接受行为)、态度类型(态度和接受意图)、使用类型(初次使用行为与持续使用行为）3个子类型。

1）接受类型。根据计划行为理论(Theory of Planned Behavior，TPB)[12]和行为推理理论(Behavioral Reasoning Theory，BRT)[36]等，接受意图指用户执行特定行为或使用特定技术的可能性[12]，是一种对特定系统使用的心理状态[37]，即用户接受AIGC服务的主观意愿；接受行为指用户对技术的实际执行和应用情况，即用户接受AIGC服务的实际行为[38]。但部分研究将接受度作为核心概念进行汇报[39]，未能明确区分接受意图和接受行为，这种操作化的不一致可能导致研究结论出现差异[2, 39]。因此，有必要考虑是否由于接受意图和接受行为的操作区别导致了结果的差异。

2）态度类型。态度是接受意图的直接前因，接受意图作为连接态度和行为的中介变量，二者之间存在明确的层级关系。Almeida F等[37]指出，态度是个体对执行特定行为的积极或消极评价，是个体经过长期认知整合形成的稳定心理倾向；而接受意图不仅受态度影响，还会被其他因素显著干扰[40]。因此，本文认为先前研究结果不一致的原因可能是未能有效区分态度和接受意图。

3）使用类型。使用行为是指用户在使用AIGC服务过程中所展现出的具体行为模式[13]，包括初次使用阶段的采纳过程，以及持续使用阶段的延续性行为。初次使用行为反映即时采纳行动；持续使用行为体现用户对AIGC服务的长期接受和忠诚度[8]，是验证AIGC服务真正价值的关键指标。因此，本研究从初次使用和持续使用两个角度全面测量使用类型的调节作用。

1.3.2 调节因素2：情境因素

1）AIGC应用领域。AIGC相关研究以及模型应用涵盖多个领域[41]，如医疗领域上HuatuoGPT、ChatDoctor、PICA等众多模型广泛应用，商业领域有FinGPT、LightGPT等，科研领域有“墨子”、MatChat等，教育领域有“桃李”、ChatGLM—Math等，不同领域的技术需求、应用场景和用户群体不同。因此，本研究将AIGC应用领域作为可能的潜在调节，并从前人研究中提炼出医疗、商业、科研、教育、农业、交通和其他共7种类型的AIGC应用领域。

2）AI类型。通用AI和专用AI在应用范围、智能程度上有明显的区别[42]。通用AI是具有广泛适用性，能够理解、学习、推理、语言处理和感知，具备多种通用功能的智能体；而专用AI是能够根据具体的应用场景和需求进行优化和定制，实现某一特定任务的智能体。因此，通用AI和专用AI可能因其生成质量、效率和适用性的差异，影响用户接受与采纳AIGC服务。

1.3.3 调节因素3：测量因素

1）文献类型。文献类型包括期刊论文、学位论文和会议论文等不同的形式，其中，期刊论文涉及的研究领域比较广泛，学位论文更多关注社会实践意义[43]。期刊论文篇幅较短，能够及时反映AIGC领域研究的最新动向、成果与水平；而学位论文篇幅较长，针对AIGC服务接受的研究内容更加深入，能够全面反映该领域的深度与广度。因

中国知网 https://www.cnki.net

此，本文选择期刊论文和学位论文作为调节变量，以解释不同研究背景下用户接受AIGC服务的差异。

2）国家文化。不同国家（地区）和地域有着迥异的文化内涵[44]，不同的国家文化对AIGC服务的发展和应用有着不同程度的支持和限制，且不同国家（地区）背景下的用户对AIGC服务接受的信念也存在较大差异。许多学者鼓励将国家文化作为调节因素，探究不同国家文化背景下个体或团队的行为差异[45]。因此，本文根据样本人群的不同国别（地区），区分了中国和其他国家（地区）两类调节。

3）发表年份。2023年3月，Open AI公司正式发布新一代生成式AI大模型GPT—4，标志着基于语言的人工智能应用程序迈入全新阶段。2025年1月，中国自主研发的大模型DeepSeek以“低成本、高性能、全开源”的颠覆性优势，在全球范围内引发了AI领域的深度变革。尽管AIGC工具迭代迅速、发展迅猛，但将其应用于AIGC服务接受领域的研究存在滞后性。此外，考虑到论文写作与发表之间还存在一定的时间差。因此，本文将2024年1月1日作为时间节点，探究2024年前后用户接受AIGC服务的差异。

1.4 理论框架与变量定义

本文参考技术—组织—环境（Technology-Organization—Environment，TOE）理论框架[46]，结合已有研究提取的典型影响因素，将影响AIGC服务接受度的因素归纳为技术、用户和环境3个层面，构建AIGC服务接受度的技术—用户—环境（Technology-Use-Environment，TUE）分析框架，如图2所示。

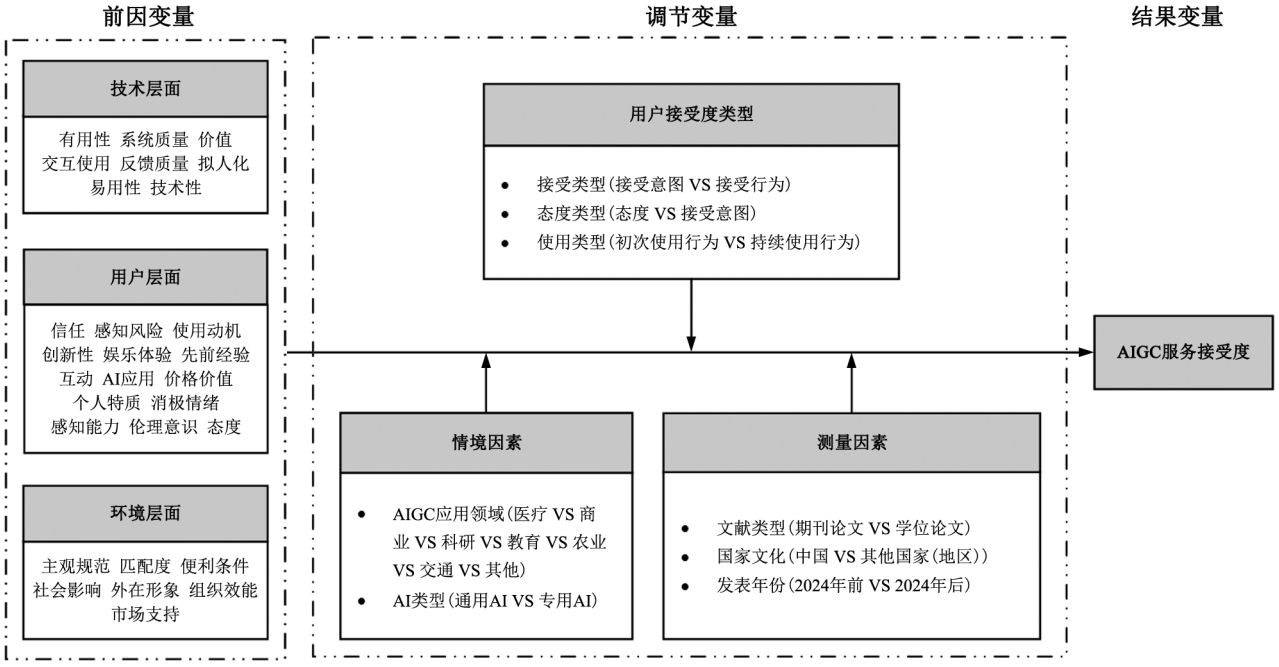


图2 AIGC服务接受度的影响因素分析框架

Fig. 2 Analysis Framework of Influencing Factors of AIGC Service Acceptance

在编码时对变量名称进行统一处理，含义相似的归为一类，并选择频次较高的名称或重新归纳进行命名，29个前因变量的定义如表1所示。

表1 影响AIGC服务接受度的前因变量及定义

Tab. 1 Antecedent Variables and Definitions of AIGC Service Acceptance

变量名称		变量定义	来源
技术层面	有用性	用户对AIGC服务（如各类AIGC平台、语言模型等）实现预期效果的综合感知	Zhu C Z G等[5]

中国知网 https://www.cnki.net

表 1（续）

变量名称		变量定义	来源
技术层面	系统质量	AIGC 服务在运行及使用过程中呈现出的能力水平的整体衡量	Han J N 等[47]、Thongsri N 等[48]
	价值	AIGC 服务基于自身的特性与功能为用户、组织及社会带来的效益水平	Kim T 等[6]
	交互使用	用户与 AIGC 服务间进行双向信息传递、互动沟通的过程及相关行为表现	Kim T 等[6]
	反馈质量	AIGC 服务对用户交互操作进行反馈的综合表现水平	Almogren A S 等[40]
	拟人化	用户感知到的 AIGC 服务具有类人属性的程度及表现形式	Malhotra G 等[49]
	易用性	用户对 AIGC 服务操作、理解以及运用过程中费力程度的综合认知	Zhu C Z G 等[5]
	技术性	AIGC 服务所具备的技术特征、能力和方法等方面的属性	Sohn K 等[50]
用户层面	信任	用户对 AIGC 服务能力（如计算能力、机器学习能力、数据处理能力等）以及其生成内容（如生成内容的真实性、可靠性、有效性等）的主观态度	Almogren A S 等[40]
	感知风险	用户对 AIGC 服务所带来的不确定性的感知	Li W Y[51]
	使用动机	用户使用 AIGC 服务的内在驱动力和主观意愿	Cambra-Fierro J J 等[52]
	创新性	用户率先使用 AIGC 服务的倾向	Hsieh P J[53]
	娱乐体验	用户在使用 AIGC 服务时所产生的愉悦、好玩、沉浸以及满足等具有娱乐性质的感受	Cambra-Fierro J J 等[52]
	先前经验	用户对 AIGC 服务的熟悉度	Schiavo G 等[54]
	互动	用户借助 AIGC 服务开展的双向或多向信息传递、知识交流以及情感联结等交互行为	Ngo T T A 等[55]
	AI 应用	用户借助 AIGC 服务完成任务的过程	Almulla M A[56]
	价格价值	用户对使用 AIGC 服务能获得的收益与使用过程中的成本投入之间的评估	Zheng Y 等[4]
	个人特质	用户自身内在的性格、能力、认知及情感等多方面属性特征	Schiavo G 等[54]
	消极情绪	用户在使用 AIGC 服务时所产生的恐惧、担忧、焦虑、不信任、失望、厌烦以及缺乏兴趣等负面的、消极的心理感受和情感体验	Li W Y[51]
	感知能力	用户对自身与 AIGC 服务进行有效交互的能力的主观认知和信念	Han J N 等[47]
	伦理意识	用户对使用 AIGC 服务可能引发的伦理问题的认知和感受	Zhu W J 等[7]
	态度	用户对使用 AIGC 服务的总体评价和感受	Almogren A S 等[40]
环境层面	主观规范	周围社会环境和人群对个体使用 AIGC 服务的社会期望	Almogren A S 等[40]
	匹配度	AIGC 服务与用户需求以及任务情境之间的匹配程度	郭顺利等[57]
	便利条件	环境中支持个体使用 AIGC 服务的资源和基础设施	Li W Y[51]
	社会影响	周围社会环境和人群对个体采用 AIGC 服务的影响	任海芝等[2]
	外在形象	周围社会环境和人群对个体使用 AIGC 服务行为的评价	丁朋娜等[58]
	组织效能	周围社会环境和人群对 AIGC 服务相关的各类资源进行有效配置、整合与运用的能力	Hsieh P J[53]
	市场支持	市场主体提供的有助于 AIGC 推广实施以及保障用户权益的资源和机制	Horani O M 等[59]

中国知网 https://www.cnki.net

2 研究设计

2.1 研究方法

元分析方法(又称荟萃分析、meta分析)是一种整合多个研究结果后综合统计性分析的定量文献分析法[60]。本研究采用Hedges & Olkin方法[61]整合效应值，将相关系数进行Fisher's Z转换，计算加权平均值再将其反转换。使用Q检验与I^2值进行异质性检验[61]。Q值是效应量的加权平方和，反映纳入元分析的所有研究之间效应量的整体离散水平，若Q检验显著，则代表纳入的效应值之间存在异质性；I^2统计量代表研究间的真实方差在总方差中的比例，I^2值为25%、50%、75%，分别代表低、中、高程度的异质性。若存在异质性，说明纳入原始研究之间的差异，不仅仅是由于抽样误差造成的，还可能存在其他因素或变量的影响。后期可以通过亚组分析[62]对可能引起差异的调节变量进行分组检验来探索异质性的来源。本研究使用Comprehensive Meta Analysis V3.3软件进行数据分析。

2.2 收集和选择样本数据

本研究选取英文数据库“Web of Science”和中文数据库“中国知网”，检索与AIGC服务接受度相关的中英文文献，检索时间为2025年4月1日，检索式及限制条件如图3所示。将得到的1 997篇文献题录导入Excel中，清除17篇重复文献后，共获得1 980篇文献。

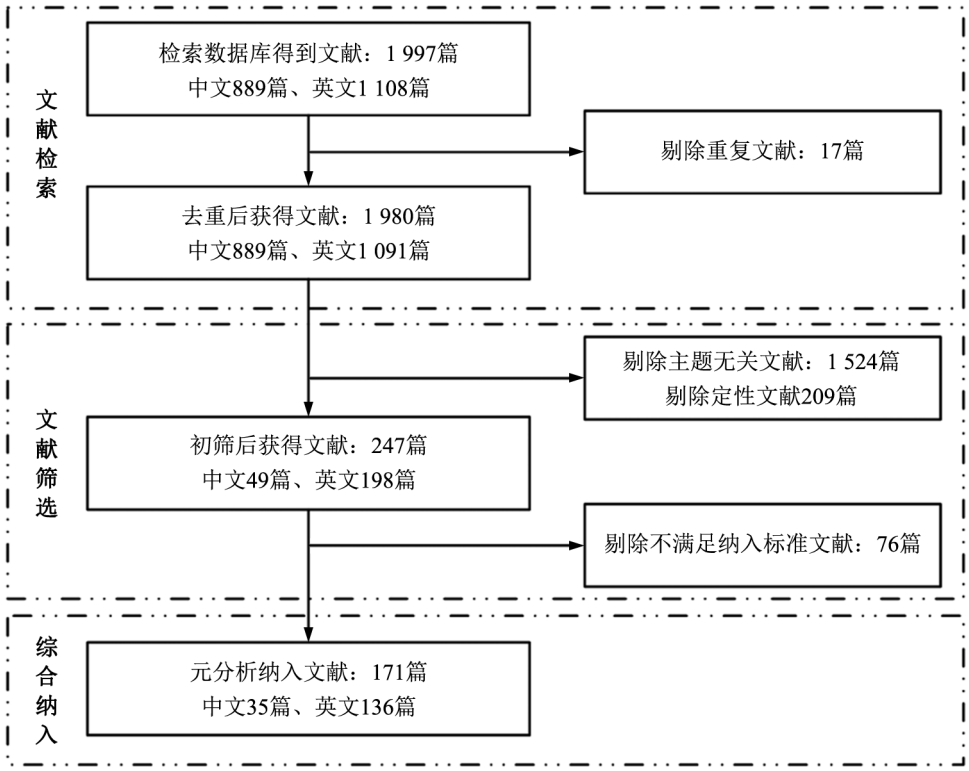


图3 文献检索与筛选流程图

Fig. 3 Literature Retrieval and Screening Flow Chart

文献共进行两次筛选过程：①初次筛选通过浏览标题、摘要和关键词，删除明显与主题不相关的文献，以及明确说明研究为定性研究、访谈研究和综述研究的文献，得到247篇文献。②二次筛选通过阅读全文，按如下标准筛选：必须是与AIGC服务接受度相关的研究；必须是实证研究；至少报告一个前因变量和调节变量；清晰报告样本量、相关系数r或可转换为相关系数的Cohen's D、标准化的均值差、t和F统计量等；若作者使用一个样本发表了多篇文献，则仅保留最早发表的文献成果。最终，得到171篇符合元分析的基础资料。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 文献编码结果

本次编码以前人文献中的独立样本为单位，同一原始文献中出现多个样本时会被划分为多个编码单位。编码内容包括研究描述项和统计项，描述项包括作者、发表年份、文献类型、样本所在国家（地区）、接受类型、态度类型、行为类型、AIGC 应用领域和 AI 类型，统计项包括样本量、信度、相关系数以及可以转化为相关系数的其他值。

编码制定了正式编码格式与标准，在程序上，①由两位研究者依次独立完成编码，交叉检验核对首次编码结果，编码一致性比例为 80.25%；②对于不一致之处进行核对和重新编码，第二轮编码的一致性比例提升至 99.69%；③对于剩余不一致内容，邀请第三位研究人员共同探讨，直到所有编码达成一致。最终，从 171 篇原始文献中得到 182 个独立样本，共 943 个效应值。

3 数据分析与结果

3.1 发表偏倚检验

由于显著性水平高的研究比不显著的研究更容易发表，所以元分析可能会出现发表偏倚问题。本研究选择 Rosenthal R [63] 提出的失安全系数（fail—Safe N）作为评估发表偏倚的有效指标，将“fail—Safe N>5k+10（k 为当前纳入的研究数量）”作为判别标准，当失安全系数大于 5k+10 时，表明研究结果受发表偏倚影响较小，结果更加稳定。检验结果如表 2 所示，除用户因素“感知风险和消极情绪”外，其他变量均通过发表偏倚检验。检查发现，未通过检验的原因可能是与之相关的实证研究数量较少，后续分析将剔除这两个变量。

3.2 主效应检验

主效应检验结果如表 2 所示，所有变量与 AIGC 服务接受度的整体修正后的效应值 r>0，所有变量 95% 置信区间都不包含零，通过显著性检验（p<0.01），即技术、用户和环境 3 个层面的 27 个变量与 AIGC 服务接受度之间的关系显著正相关。所有变量的 Q 检验结果显著（p<0.001），且 I^2 值均大于 75%，表明各研究之间均存在较高的异质性，可进行调节效应（亚组）分析。

表 2 主效应分析结果

Tab. 2 Main Effect Analysis Results

变量名称		k	N	r	95%CI	Z 值	Q 值	I^2	fail—Safe N
技术层面	有用性	116	43 378	0.516	[0.473,0.557]	19.558***	4 186.256***	97.253	403 044
	系统质量	21	7 466	0.460	[0.339,0.567]	6.727***	801.033***	97.503	9 774
	价值	7	3 094	0.431	[0.257,0.578]	4.553***	185.439***	96.764	1 101
	交互使用	15	6 381	0.423	[0.320,0.515]	7.422***	321.381***	95.644	4 444
	反馈质量	47	18 470	0.499	[0.434,0.558]	13.061***	1 468.975***	96.869	61 776
	拟人化	26	9 588	0.264	[0.162,0.360]	4.957***	697.778***	96.417	3 903
	易用性	101	36 975	0.454	[0.402,0.503]	15.106***	3 822.344***	97.384	215 282
	技术性	35	11 819	0.486	[0.390,0.571]	8.788***	1 438.314***	97.636	29 629
用户层面	信任	43	16 719	0.457	[0.385,0.523]	11.135***	1 353.207***	96.896	40 963
	感知风险	43	–	–	–	–	–	–	73#
	使用动机	12	5 060	0.400	[0.226,0.550]	4.285***	529.595***	97.923	2 467
	创新性	32	12 170	0.448	[0.335,0.548]	7.087***	1 708.031***	98.185	23 532
	娱乐体验	55	21 572	0.475	[0.402,0.542]	11.156***	2 463.306***	97.808	81 470
	先前经验	28	12 773	0.359	[0.262,0.449]	6.838***	1 015.953***	97.342	11 758
	互动	12	5 349	0.469	[0.319,0.597]	5.583***	469.321***	97.656	3 165

中国知网 https://www.cnki.net

表 2（续）

变量名称		k	N	r	95%CI	Z 值	Q 值	I^2	fail—Safe N
用户层面	AI 应用	10	3 275	0. 510	[0. 349,0. 642]	5. 551***	296. 047***	96. 960	2 522
	价格价值	45	17 301	0. 464	[0. 377,0. 542]	9. 359***	2 148. 986***	97. 953	46 179
	个人特质	22	7 730	0. 289	[0. 110,0. 450]	3. 111**	1 455. 564***	98. 557	4 648
	消极情绪	32	–	–	–	–	–	–	12#
	感知能力	34	13 390	0. 472	[0. 365,0. 567]	7. 688***	1 924. 764***	98. 286	30 354
	伦理意识	7	1 918	0. 239	[0. 096,0. 373]	3. 240**	60. 373***	90. 062	134
	态度	33	12 382	0. 571	[0. 464,0. 661]	8. 705***	2 149. 898***	98. 512	44 793
环境层面	主观规范	19	5 675	0. 447	[0. 295,0. 576]	5. 345***	811. 976***	97. 783	5 355
	匹配度	15	4 840	0. 591	[0. 455,0. 700]	7. 068***	607. 834***	97. 697	7 523
	便利条件	41	14 009	0. 437	[0. 355,0. 512]	9. 465***	1 346. 836***	97. 030	28 839
	社会影响	62	23 072	0. 434	[0. 364,0. 499]	10. 947***	2 499. 301***	97. 559	72 625
	外在形象	6	1 683	0. 348	[0. 074,0. 573]	2. 463***	177. 846***	97. 189	302
	组织效能	8	2 986	0. 778	[0. 621,0. 876]	6. 469***	525. 218***	98. 667	7 102
	市场支持	16	5 181	0. 379	[0. 257,0. 490]	5. 731***	361. 291***	95. 848	3 074

注：k=纳入的研究数量、N=样本总量、r=效应值、95%CI 为标准 95% 置信区间；*为 p<0.05、**为 p<0.01、***为 p<0.001；#为发表偏倚未通过。

本文依据 Cohen J [64] 提出的划分标准（0. 1≤r<0. 3 低度相关，0. 3≤r<0. 5 中度相关，0. 5≤r 高度相关），将技术、用户和环境因素对 AIGC 服务接受度的影响作用中的高度相关、中度相关和低度相关的情况汇报在表 3 之中。可见，3 个层面均含有高度相关的前因因素。

表 3 与 AIGC 服务接受度的相关关系强度

Tab. 3 Strength of Correlation With AIGC Service Acceptance

相关关系	变量
高度相关 0. 5≤r	技术层面（有用性） 用户层面（AI 应用、态度） 环境层面（匹配度、组织效能）
中度相关 0. 3≤r<0. 5	技术层面（系统质量、价值、交互使用、反馈质量、易用性、技术性） 用户层面（信任、使用动机、创新性、娱乐体验、先前经验、互动、价格价值、感知能力） 环境层面（主观规范、便利条件、社会影响、外在形象、市场支持）
低度相关 0. 1≤r<0. 3	技术层面（拟人化） 用户层面（个人特质、伦理意识）

3. 3 调节效应检验

本研究从用户接受度类型、情境和测量因素等角度探究潜在调节变量的作用。同时，为确保元分析的结果具备统计学合理性，对于分组后效应值数量小于 2 的变量，不再进行亚组分析 [65]。

3. 3. 1 用户接受度类型的调节效应

1）接受类型。接受类型对有用性与 AIGC 服务接受度之间的关系有显著调节作用（Q_B=4. 871，p=0. 027<0. 05），对系统质量（Q_B=3. 684，p=0. 055>0. 05）、创新性（Q_B=3. 349，p=0. 067>0. 05）与 AIGC 服务接受度之间的关系没有显著的调节作用，如表 4 所示。

2）态度类型。态度类型对易用性与 AIGC 服务接受度之间的关系有显著调节作用（Q_B=3. 866，p=0. 049<0. 05），如表 5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 接受类型的调节效应分析结果

Tab. 4 Results of Moderating Effect Analysis of Acceptance Type

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
有用性	接受行为	37	14 401	0. 438	[0. 351,0. 517]	8. 967	4. 871	0. 027
	接受意图	107	39 582	0. 539	[0. 496,0. 579]	20. 110		
系统质量	接受行为	6	1 740	0. 327	[0. 197,0. 446]	4. 766	3. 684	0. 055
	接受意图	21	7 845	0. 496	[0. 371,0. 604]	6. 883		
创新性	接受行为	12	4 497	0. 573	[0. 460,0. 668]	8. 221	3. 349	0. 067
	接受意图	30	11 093	0. 426	[0. 303,0. 536]	6. 262		

注：Q_B用于组间(Between)效应值异质性的检验，下同。

表 5 态度类型的调节效应分析结果

Tab. 5 Results of Moderating Effect Analysis of Attitude Type

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
易用性	接受意图	82	30 260	0. 443	[0. 383,0. 498]	12. 972	3. 866	0. 049
	态度	22	8 305	0. 550	[0. 458,0. 630]	9. 833		

3）使用类型。使用类型对有用性(Q_B=31. 026，p<0. 001)、反馈质量(Q_B=10. 243，p=0. 001<0. 05)与AIGC服务接受度之间的关系有显著调节作用，对娱乐体验与AIGC服务接受度之间的关系没有显著的调节作用(Q_B=3. 441，p=0. 064>0. 05)，如表6所示。

表 6 使用类型的调节效应分析结果

Tab. 6 Results of Moderating Effect Analysis of Use Type

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
有用性	初次使用行为	35	13 454	0. 464	[0. 385,0. 536]	10. 221	31. 026	0. 000
	持续使用行为	2	947	−0. 112	[−0. 297,0. 081]	−1. 136		
反馈质量	初次使用行为	13	4 671	0. 504	[0. 345,0. 635]	5. 579	10. 243	0. 001
	持续使用行为	2	610	0. 208	[0. 130,0. 283]	5. 179		
娱乐体验	初次使用行为	17	3 743	0. 432	[0. 337,0. 518]	8. 141	3. 441	0. 064
	持续使用行为	2	797	0. 234	[0. 031,0. 420]	2. 248		

3. 3. 2 情境因素的调节效应

1）AIGC应用领域。AIGC应用领域对价值(Q_B=29. 682，p<0. 001)、拟人化(Q_B=53. 736，p<0. 001)、创新性(Q_B=21. 404，p<0. 001)、互动(Q_B=123. 323，p<0. 001)、价格价值(Q_B=52. 864，p<0. 001)、伦理意识(Q_B=37. 960，p<0. 001)、市场支持(Q_B=25. 810，p<0. 001)与AIGC服务接受度之间的关系有显著调节作用，对技术性与AIGC服务接受度之间的关系没有显著的调节作用(Q_B=10. 739，p=0. 057>0. 05)，如表7所示。

2）AI类型。AI类型对反馈质量(Q_B=6. 374，p=0. 012<0. 05)、创新性(Q_B=6. 484，p=0. 011<0. 05)、互动(Q_B=38. 922，p<0. 001)与AIGC服务接受度之间的关系有显著调节作用，对交互使用(Q_B=3. 448，p=0. 063>0. 05)、个人特质(Q_B=2. 897，p=0. 089>0. 05)、组织效能(Q_B=3. 165，p=0. 075>0. 05)与AIGC服务接受度之间的关系没有显著的调节作用，如表8所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 7 AIGC 应用领域的调节效应分析结果

Tab. 7 Results of Moderating Effect Analysis in the Field of AIGC Application

变量名称	Group	k	N	r	95%CI	Z 值	Q_B	p
价值	教育	2	748	0. 157	[0. 086,0. 226]	4. 312	29. 682	0. 000
	其他	3	1 503	0. 346	[0. 069,0. 573]	2. 425		
	商业	2	824	0. 387	[0. 327,0. 443]	11. 663		
	医疗	5	2 561	0. 525	[0. 326,0. 680]	4. 659		
拟人化	教育	5	1 446	0. 466	[0. 307,0. 600]	5. 272	53. 736	0. 000
	科研	2	216	0. 679	[0. 594,0. 750]	11. 294		
	其他	15	6 180	0. 256	[0. 173,0. 335]	5. 925		
	商业	9	3 558	0. 121	[-0. 076,0. 309]	1. 202		
	医疗	4	1 718	0. 247	[0. 001,0. 465]	1. 970		
技术性	编程	2	566	0. 368	[0. 294,0. 437]	9. 141	10. 739	0. 057
	教育	9	3 361	0. 551	[0. 430,0. 652]	7. 596		
	科研	7	2 279	0. 526	[0. 353,0. 665]	5. 296		
	其他	27	9 855	0. 389	[0. 264,0. 500]	5. 762		
	商业	5	1 494	0. 552	[0. 253,0. 755]	3. 354		
	医疗	2	506	0. 652	[0. 245,0. 864]	2. 888		
创新性	教育	21	6 598	0. 580	[0. 497,0. 653]	11. 085	21. 404	0. 000
	科研	8	3 398	0. 463	[0. 320,0. 585]	5. 809		
	其他	12	4 190	0. 313	[0. 223,0. 399]	6. 495		
	商业	4	3 302	0. 560	[0. 320,0. 732]	4. 120		
	医疗	5	2 178	0. 151	[-0. 391,0. 615]	0. 527		
互动	教育	15	5 718	0. 541	[0. 444,0. 626]	9. 266	123. 323	0. 000
	其他	5	1 760	0. 565	[0. 405,0. 691]	5. 977		
	商业	2	1 342	-0. 075	[-0. 128,-0. 021]	-2. 735		
价格价值	编程	2	566	0. 114	[0. 032,0. 195]	2. 709	52. 864	0. 000
	交通	2	467	0. 540	[-0. 288,0. 906]	1. 314		
	教育	28	13 185	0. 516	[0. 405,0. 613]	7. 879		
	科研	7	3 310	0. 439	[0. 286,0. 571]	5. 221		
	其他	20	7 606	0. 415	[0. 284,0. 531]	5. 774		
	商业	7	2 383	0. 261	[0. 073,0. 431]	2. 700		
	医疗	5	835	0. 627	[0. 456,0. 753]	5. 920		
伦理意识	教育	4	476	0. 474	[0. 398,0. 544]	10. 730	37. 960	0. 000
	其他	4	1 364	0. 020	[-0. 129,0. 169]	0. 267		
	商业	4	1 618	0. 138	[-0. 016,0. 285]	1. 758		
	医疗	2	378	0. 421	[0. 195,0. 604]	3. 506		
市场支持	教育	6	2 070	0. 407	[0. 248,0. 544]	4. 756	25. 810	0. 000
	农业	2	733	0. 570	[0. 402,0. 700]	5. 748		

中国知网 https://www.cnki.net

表7（续）

变量名称	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
市场支持	其他	5	1 687	0. 522	[0. 270,0. 707]	3. 760	25. 810	0. 000
	商业	3	690	0. 206	[-0. 205,0. 556]	0. 982		
	医疗	2	323	0. 115	[0. 005,0. 222]	2. 057		

表8 AI类型的调节效应分析结果

Tab. 8 Results of Moderating Effect Analysis of AI Type

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
交互使用	通用AI	15	6 480	0. 421	[0. 313,0. 519]	7. 036	3. 448	0. 063
	专用AI	6	2 630	0. 298	[0. 222,0. 371]	7. 332		
反馈质量	通用AI	62	22 367	0. 534	[0. 480,0. 583]	16. 271	6. 374	0. 012
	专用AI	9	4 758	0. 320	[0. 139,0. 480]	3. 395		
创新性	通用AI	32	10 873	0. 538	[0. 480,0. 592]	14. 905	6. 484	0. 011
	专用AI	19	8 793	0. 304	[0. 107,0. 478]	2. 983		
互动	通用AI	20	7 580	0. 534	[0. 429,0. 625]	8. 510	38. 922	0. 000
	专用AI	2	1 240	0. 124	[0. 068,0. 178]	4. 361		
个人特质	通用AI	20	7 500	0. 443	[0. 329,0. 544]	6. 949	2. 897	0. 089
	专用AI	6	1 564	-0. 050	[-0. 566,0. 494]	-0. 166		
组织效能	通用AI	3	1 048	0. 644	[0. 451,0. 780]	5. 369	3. 165	0. 075
	专用AI	5	1 938	0. 836	[0. 669,0. 922]	5. 941		

3. 3. 3 测量因素的调节效应

1）文献类型。文献类型对拟人化与AIGC服务接受度之间的关系有显著调节作用（Q_B=5. 359，p=0. 021<0. 05），对交互使用与AIGC服务接受度之间的关系没有显著的调节作用（Q_B=2. 909，p=0. 088>0. 05），如表9所示。

表9 文献类型的调节效应分析结果

Tab. 9 Results of Moderating Effect Analysis of Literature Type

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
交互使用	期刊论文	17	7 165	0. 408	[0. 307,0. 499]	7. 358	2. 909	0. 088
	学位论文	4	1 945	0. 302	[0. 229,0. 371]	7. 759		
拟人化	期刊论文	33	12 145	0. 288	[0. 200,0. 371]	6. 213	5. 359	0. 021
	学位论文	2	973	0. 161	[0. 098,0. 223]	4. 978		

2）国家文化。国家文化对使用动机（Q_B=5. 308，p=0. 021<0. 05）、互动（Q_B=17. 044，p<0. 001）、感知能力（Q_B=6. 290，p=0. 012<0. 05）、匹配度（Q_B=8. 303，p=0. 004<0. 05）与AIGC服务接受度之间的关系有显著调节作用，对价值（Q_B=3. 490，p=0. 062>0. 05）、AI应用（Q_B=2. 949，p=0. 086>0. 05）与AIGC服务接受度之间的关系没有显著的调节作用，如表10所示。

3）发表年份。发表年份对价值（Q_B=30. 726，p<0. 001）、信任（Q_B=4. 116，p=0. 042<0. 05）、创新性（Q_B=7. 646，p=0. 006<0. 05）、互动（Q_B=4. 665，p=0. 031<0. 05）、市场支持（Q_B=5. 120，p=0. 024<0. 05）与AIGC服务接受度之间的关系有显著调节作用，如表11所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 10 国家文化的调节效应分析结果

Tab. 10 Results of Moderating Effect Analysis of National Culture

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
价值	中国	5	2 561	0. 525	[0. 326,0. 680]	4. 659	3. 490	0. 062
	其他国家(地区)	7	3 075	0. 306	[0. 177,0. 424]	4. 524		
使用动机	中国	8	3 054	0. 567	[0. 428,0. 680]	6. 794	5. 308	0. 021
	其他国家(地区)	8	3 515	0. 289	[0. 070,0. 482]	2. 565		
互动	中国	2	320	0. 711	[0. 651,0. 761]	15. 741	17. 044	0. 000
	其他国家(地区)	20	8 500	0. 477	[0. 366,0. 575]	7. 494		
AI应用	中国	2	701	0. 692	[0. 464,0. 834]	4. 787	2. 949	0. 086
	其他国家(地区)	11	3 551	0. 467	[0. 313,0. 597]	5. 448		
感知能力	中国	26	10 266	0. 570	[0. 449,0. 670]	7. 759	6. 290	0. 012
	其他国家(地区)	21	7 343	0. 359	[0. 236,0. 471]	5. 451		
匹配度	中国	12	4 008	0. 517	[0. 359,0. 645]	5. 722	8. 303	0. 004
	其他国家(地区)	8	1 820	0. 720	[0. 658,0. 772]	15. 096		

表 11 发表年份的调节效应分析结果

Tab. 11 Results of Moderating Effect Analysis in the Year of Publication

变量	Group	k	N	r	95%CI	Z值	Q_B	p
价值	2024年前	3	1 353	0. 647	[0. 569,0. 713]	12. 257	30. 726	0. 000
	2024年后	9	4 283	0. 306	[0. 210,0. 396]	6. 016		
信任	2024年前	20	6 676	0. 562	[0. 456,0. 651]	8. 731	4. 116	0. 042
	2024年后	39	16 450	0. 433	[0. 361,0. 499]	10. 699		
创新性	2024年前	12	3 757	0. 322	[0. 234,0. 405]	6. 823	7. 646	0. 006
	2024年后	39	15 909	0. 497	[0. 405,0. 578]	9. 306		
互动	2024年前	5	2 223	0. 326	[0. 142,0. 489]	3. 384	4. 665	0. 031
	2024年后	17	6 597	0. 548	[0. 429,0. 649]	7. 652		
市场支持	2024年前	4	1 627	0. 211	[0. 035,0. 374]	2. 340	5. 120	0. 024
	2024年后	14	3 876	0. 454	[0. 320,0. 570]	6. 085		

4 研究结论与讨论

4. 1 讨论

主效应分析发现，不同因素对AIGC服务接受度的影响作用存在差异，表现为高度相关、中度相关和低度相关3种情况。高度相关的技术、用户、环境因素的影响机制有待进一步阐释：①技术层面。对技术层面的分析结果显示了TAM模型持续的生命力和解释力。具体来看，“有用性”的高度相关揭示了用户接受AIGC服务的本质源于其对技术工具性价值的认知，即个体对技术能否帮助自身更好地完成目标任务的主观判断直接决定了其使用意愿的强弱[16]，与多位学者[7, 56, 66]的研究结论一致。②用户层面。用户层面的分析验证了TPB理论的“递进式”过程，也进一步体现了本研究将接受类型(接受意图和接受行为)进行划分的必要性。“态度”的高度相关表明态度作为个体对接受AIGC服务这一特定行为所持有的正向或负向评价，是预测其接受意愿与实际行为的关键决定因素[27]。当用户对AIGC服务形成“技术可靠、价值显著、适配自身需求”等正向态度时，会进一步

中国知网 https://www.cnki.net

转化为强烈的使用意愿，并最终促成实际使用行为[67]；反之，若存在隐私担忧等负面态度认知，则会抑制其接受意愿[68]。行为不会直接产生，而是通过情感、认知、态度等过程性心理因素的刺激而得到强化。③环境层面。与技术和用户视角的“刺激—反应”稍显差异，环境层面的分析结果显示了“匹配—促进”的特点。用户对AIGC服务的评价存在明显的适应与调节过程。“匹配度”的显著影响表明，用户任务需求与AIGC服务功能特性的匹配程度是影响AIGC服务接受度的重要条件[69]，与多位学者[8, 57, 59]的研究结论一致。当AIGC服务的需求识别、内容生成、跨场景适配能力等功能特性与用户学术写作、设计创作等具体任务需求高度匹配时，能够显著降低用户执行任务的难度、减少认知负荷，进而提升其对AIGC服务的接受度。

调节效应分析是为了进一步探索造成各研究间同一关系的效应值存在异质性区别的原因。结果发现，用户接受度类型、情境因素和测量因素中的8个调节变量均可解释AIGC服务接受度与影响因素间关系的异质性，即相同影响因素对AIGC服务接受度的作用强度、作用方向可能因调节变量的不同水平而存在差异：①接受类型。影响AIGC服务接受度的因素对接受意图和接受行为的预测力、作用路径存在显著差异，这体现了简单采用意图来指代行为忽略了过程性因素，会造成研究结论的偏差[27]。②态度类型。态度是个体基于过往认知、情感体验所构建的一种相对稳固的内在评价体系，而接受意图揭示用户接受AIGC服务的行为倾向。态度类型组间差异显著印证了态度和接受意图并非并列的影响因素[67]，在实际测量时应明确其递进关系。③使用类型。同一影响因素在不同使用阶段对用户接受度的促进作用存在差异，说明进入持续使用阶段后，有用性、反馈质量等影响因素的边际效应递减，其对接受度的影响显著减弱，此时用户更关注AIGC服务能否解决复杂任务。这一发现一方面揭示了用户对于AIGC服务的期望存在“升级”过程，也侧面印证了用户对服务满意的动态变化：前一次服务的良好结果会提高用户接下来服务的期望，满足用户不断升级的期望越来越难。考虑到AI技术不断发展变化，具有不同AIGC服务使用经历的用户对于其服务效果的不同程度的期待，也可能是导致其与前人研究不一致的原因之一。因此，对于发表年份的调节效应分析具有一定的必要性。④AIGC应用领域。不同的应用场景对AIGC服务存在不同诉求，如医疗领域要求AIGC服务呈现出专业化、定制化态势，而商业领域追求快速迭代和广泛普适性。这一发现也进一步验证了主效应分析中“环境”层面的发现结果：任务—技术适配理论在AIGC服务接受度中具有较强的解释力。⑤AI类型。相较于专用AI的固定化反馈机制与创新功能约束，通用AI凭借多模态反馈处理能力与用户参与式模型优化路径，显著增强了技术反馈质量、用户创新性等对AIGC服务接受度的正向影响效应。⑥文献类型。期刊论文的研究设计更具针对性，聚焦变量的核心机制，放大了拟人化对AIGC服务接受度的正向影响。⑦国家文化。国家层面的文化差异是调节影响因素与AIGC服务接受度之间关联强度的关键边界条件。其他国家（地区）用户更强调个人自主和自我实现[70]，AIGC服务与任务情境之间的匹配程度契合个体对AIGC服务提升效率的核心诉求，对用户接受度的正向预测作用更为显著；但中国用户更注重集体利益和社会认同[70]，若AIGC服务未能兼顾对团队协作和集体价值的贡献，其与任务情境的匹配度就难以转化为集体层面的接受意愿，对用户接受度的正向影响会减弱。这一发现表明，影响因素对AIGC服务接受度的作用强度受到文化价值体系对个体需求偏好的塑造，为AIGC服务的全球化推广与本土化适配提供了理论依据。⑧发表年份。2024年后，AIGC技术实现突破性进展，AI素养和社会环境对AIGC服务广泛应用的影响愈发重要。

此外，本研究构建TUE框架与TOE框架在形式上有相似性，都是多维度的整合架构，但在维度边界和互动逻辑上有一定的实质差异性。TOE通过“技术—组织—环境”的分立维度与递进逻辑，揭示技术创新的扩散路径与影响机制；而TUE基于

中国知网 https://www.cnki.net

AIGC服务接受度的研究情境，重构综合性环境维度，采用并列式互动逻辑，突破了TOE维度分立与线性递进的局限，形成适合复杂情境下技术、用户与环境因素协同作用的理论架构。

4.2 理论贡献与实践指导

研究对理论的贡献主要体现在：①再次印证了TAM、TTF、TOE等经典理论对AIGC服务接受度问题的解释力和差异性。一方面，技术接受领域的经典理论在AIGC服务接受度研究中依然适用，其核心逻辑可有效解释用户对AIGC服务的接受决策，但仍需考虑AIGC服务有别于普通技术的环境适配等特性；另一方面，多维度的影响因素分析框架同样适用于该研究场景，能够系统覆盖AIGC服务接受过程中的关键前因变量，但需区分维度边界和互动逻辑的不同。②调和AIGC服务接受度的不一致性结论。为不同影响因素在AIGC服务接受过程中的作用提供更具准确性和普遍性的结论，促进了对AIGC服务接受复杂机制的理解。③揭示AIGC服务接受度与影响因素间存在异质性的原因。从接受类型、态度类型和使用类型3个方面细分用户接受度的概念，从情境和测量因素角度解释了结论的差异表现。

研究对实践的指导主要体现在：①企业层面。研究结论揭示了“匹配”在AIGC服务中的重要作用。服务提供商或AI平台应聚焦不同AIGC应用领域的核心需求，提出针对性的开发和营销策略，如面向教育领域推广AIGC个性化辅导、科研辅助服务，医疗领域推广AIGC医疗诊断、临床科研辅助服务；同时，实施相应的风险管理措施，如商业领域严禁使用AIGC服务生成虚假信息欺骗消费者。②用户层面。用户的需求与标准会不断提高，一方面会倒逼企业不断提升AIGC服务水平；另一方面也能促进用户对AIGC服务保持开放学习态度，积极尝试不断更新的AIGC大模型应用，适应AIGC带来的变革和创新。

4.3 研究局限性与未来研究方向

尽管本文对AIGC相关领域的研究具有一定的参考和借鉴价值，但也存在一定局限。一方面，研究受到工具和语言等条件的限制，可能无法获取部分论文的全文(如西班牙语、韩语)；另一方面，部分变量主效应检验结果存在异质性，但在用户接受度类型、情境和测量因素的调节作用中均不显著，可能还存在其他潜在的调节变量。未来，可以进一步扩大样本容量，检索并纳入更多语言和不同来源的研究文献，并与现有结论进行对比分析；还可以探讨其他可能发挥作用的调节因素，进一步解释存在异质性的原因。最后，可围绕AIGC服务接受问题深化研究，如拓展技术迭代、政策变化等动态因素对AIGC服务接受行为的长期影响研究，补充风险因素对AIGC服务采纳行为的负向影响及边界条件，进一步完善AIGC采纳领域的研究体系。

参 考 文 献

[1] Elshaer I A，Hasanein A M，Sobaih A E E. The Moderating Effects of Gender and Study Discipline in the Relationship Between University Students’ Acceptance and Use of ChatGPT [J]. European Journal of Investigation in Health，Psychology and Education，2024，14 (7)：1981-1995.

[2] 任海芝，吴彦瑾. 科研用户生成式信息搜索行为研究——以ChatGPT为例 [J]. 大学图书情报学刊，2024，42 (1)：3-14.(Ren Haizhi，Wu Yanjin. A Study of Generative Information Search Behaviour of Scientific Research Users：ChatGPT as an Example [J]. Journal of Academic Library and Information Science，2024，42 (1)：3-14.)

[3] 卢新元，方文琪，卢泉，等. 基于元分析的社交媒体用户倦怠行为影响因素研究 [J]. 情报理论与实践，2020，43 (9)：87-92，99.(Lu Xinyuan，Fang Wenqi，Lu Quan，et al. Research on Influencing Factors of Users’ Fatigue Behavior in Social Media Based on Meta-Analysis [J]. Information Studies：Theory & Application，2020，43 (9)：87-92，99.)

[4] Zheng Y，Wang Y B，Liu K S，et al. Examining the Moderating Effect of Motivation on Technology Acceptance of Generative AI for English as a Foreign Language Learning [J]. Education and Information Technologies，2024，29 (17)：23547-23575.

[5] Zhu C Z G，Hall C M，Fong L H N，et al. Examining the Effects of ChatGPT on Tourism and Hospitality Student Responses Through Integrating Technology Acceptance Model [J]. International Journal of Tourism Research，2024，26 (4)：e2727.

[6] Kim T，Kim M J，Promsivapallop P. Investigating the Influence of

中国知网 https://www.cnki.net

Generative AI's Credibility and Utility on Travel Consumer Behaviour and Recommendations Through the Lens of Personal Innovativeness [J]. Current Issues in Tourism, 2025, 28 (14): 2220-2224.

[7] Zhu W J, Huang L, Zhou X N, et al. Could AI Ethical Anxiety, Perceived Ethical Risks and Ethical Awareness About AI Influence University Students' Use of Generative AI Products? An Ethical Perspective [J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2025, 41 (1): 742-764.

[8] 段荟, 张海, 孔睥睨. AIGC应用平台用户持续使用行为影响因素研究 [J]. 图书馆工作与研究, 2024 (6): 21-31. (Duan Hui, Zhang Hai, Kong Yehan. Research on the Influencing Factors of Users' Sustained Use Behavior of AIGC Application Platform [J]. Library Work and Study, 2024 (6): 21-31.)

[9] Xu M R, Du H Y, Niyato D, et al. Unleashing the Power of Edge-Cloud Generative AI in Mobile Networks: A Survey of AIGC Services [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2024, 26 (2): 1127-1170.

[10] Rejali S, Aghabayk K, Mohammadi A, et al. Evaluating Public a Priori Acceptance of Autonomous Modular Transit Using an Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model [J]. Journal of Public Transportation, 2024, 26 (1): 100081.

[11] Fishbein M, Ajzen I. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research [M]. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub, 1975.

[12] Ajzen I. The Theory of Planned Behavior [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50 (2): 179-211.

[13] Bhattacherjee A. Understanding Information Systems Continuance: An Expectation-Confirmation Model [J]. MIS Quarterly, 2001, 25 (3): 351-370.

[14] Schiavo G, Businaro S, Zancanaro M. Comprehension, Apprehension, and Acceptance: Understanding the Influence of Literacy and Anxiety on Acceptance of Artificial Intelligence [J]. Technology in Society, 2024, 77 (1): 102537.

[15] Labrague L J, Aguilar-Rosales R, Yboa B C, et al. Factors Influencing Student Nurses' Readiness to Adopt Artificial Intelligence (AI) in Their Studies and Their Perceived Barriers to Accessing AI Technology: A Cross-Sectional Study [J]. Nurse Education Today, 2023, 130 (1): 105945.

[16] Davis F D. A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory and Results [D]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1985.

[17] Venkatesh V, Davis F D. A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies [J]. Management Science, 2000, 46 (2): 186-204.

[18] Venkatesh V, Bala H. Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions [J]. Decision Sciences, 2008, 39 (2): 273-315.

[19] Dahri N A, Yahaya N, Al-Rahmi W M, et al. Extended TAM Based Acceptance of AI-Powered ChatGPT for Supporting Metacognitive Self-Regulated Learning in Education: A Mixed-Methods Study [J]. Heliyon, 2024, 10 (8): e29317.

[20] Erkan I, Evans C. The Influence of eWOM in Social Media on Consumers' Purchase Intentions: An Extended Approach to Information Adoption [J]. Computers in Human Behavior, 2016, 61 (1): 47-55.

[21] Camilleri M A, Kozak M. Utilitarian Motivations to Engage With Travel Websites: An Interactive Technology Adoption Model [J]. Journal of Services Marketing, 2023, 37 (1): 96-109.

[22] DeLone W H, McLean E R. Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable [J]. Information Systems Research, 1992, 3 (1): 60-95.

[23] 费欣意, 施云, 袁勤俭. D&M信息系统成功模型的应用与展望 [J]. 现代情报, 2018, 38 (11): 161-171, 177. (Fei Xinyi, Shi Yun, Yuan Qinjian. The Application and Prospect of the DeLone and McLean Model of IS Success [J]. Journal of Modern Information, 2018, 38 (11): 161-171, 177.)

[24] Panova T, Carbonell X. Is Smartphone Addiction Really an Addiction? [J]. Journal of Behavioral Addictions, 2018, 7 (2): 252-259.

[25] Kim H W, Chan H C, Gupta S. Value-Based Adoption of Mobile Internet: An Empirical Investigation [J]. Decision Support Systems, 2007, 43 (1): 111-126.

[26] 朱阁, 马龙, Sunanda S, 等. 基于社会认知理论的消费者采用模型与实证研究 [J]. 南开管理评论, 2010, 13 (3): 12-21. (Zhu Ge, Ma Long, Sunanda Sangwan, et al. Consumer Adoption Model and Empirical Research Based on Social Cognitive Theory [J]. Nankai Business Review, 2010, 13 (3): 12-21.)

[27] Rogers R W. A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change1 [J]. The Journal of Psychology, 1975, 91 (1): 93-114.

[28] Floyd D L, Prentice-Dunn S, Rogers R W. A Meta-Analysis of Research on Protection Motivation Theory [J]. Journal of Applied Social Psychology, 2000, 30 (2): 407-429.

[29] Gao Y W, Li H, Luo Y. An Empirical Study of Wearable Technology Acceptance in Healthcare [J]. Industrial Management &

中国知网 https://www.cnki.net

Data Systems, 2015, 115 (9): 1704-1723.

[30] Salih L, Tarhini A, Acikgoz F. AI-Enabled Service Continuance: Roles of Trust and Privacy Risk [EB/OL]. (2025-01-21)[2026-03-31]. https://www. tandfonline. com/doi/full/10.1080/08874417. 2025. 2452544.

[31] Choudhary S, Kaushik N, Sivathanu B, et al. Assessing Factors Influencing Customers' Adoption of AI-Based Voice Assistants [J]. Journal of Computer Information Systems, 2025, 65 (5): 592-609.

[32] 赵静, 倪明扬, 张倩, 等. AIGC 重构研究生学术实践: 持续使用意愿影响因素研究 [J]. 现代情报, 2024, 44 (7): 34-46. (Zhao Jing, Ni Mingyang, Zhang Qian, et al. AIGC Reconfiguring Graduate Student Academic Practice: Study on Factors Influencing Continuous Usage Intention [J]. Journal of Modern Information, 2024, 44 (7): 34-46.)

[33] Casaló L V, Flavián C, Guinalíu M. Determinants of the Intention to Participate in Firm-Hosted Online Travel Communities and Effects on Consumer Behavioral Intentions [J]. Tourism Management, 2010, 31 (6): 898-911.

[34] Venkatesh V, Morris M G, Davis G B, et al. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View [J]. MIS Quarterly, 2003, 27 (3): 425-478.

[35] Venkatesh V, Thong J Y L, Xu X. Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology [J]. MIS Quarterly, 2012, 36 (1): 157-178.

[36] Westaby J D. Behavioral Reasoning Theory: Identifying New Linkages Underlying Intentions and Behavior [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 98 (2): 97-120.

[37] Almeida F, Junça Silva A, Lopes S L, et al. Understanding Recruiters' Acceptance of Artificial Intelligence: Insights From the Technology Acceptance Model [J]. Applied Sciences, 2025, 15 (2): 746.

[38] Choudhury A, Shamszare H. Investigating the Impact of User Trust on the Adoption and Use of ChatGPT: Survey Analysis [J]. Journal of Medical Internet Research, 2023, 25 (1): e47184.

[39] Turnadžić T, Peštek A, Činjarević M. The Role of Social Factors in the Acceptance of Artificial Intelligence-Based Services: The Example of the Banking Sector of Bosnia and Herzegovina [J]. South East European Journal of Economics and Business, 2024, 19 (1): 145-158.

[40] Almogren A S, Al-Rahmi W M, Dahri N A. Exploring Factors Influencing the Acceptance of ChatGPT in Higher Education: A Smart Education Perspective [J]. Heliyon, 2024, 10 (11): e31887.

[41] 朱禹, 叶继元. 人工智能生成内容(AIGC)研究综述: 国际进展与热点议题 [J]. 信息与管理研究, 2024, 9 (4): 13-27. (Zhu Yu, Ye Jiyuan. A Review of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC): International Progress and Research Agenda [J]. Journal of Information and Management, 2024, 9 (4): 13-27.)

[42] Nadeem M, Sohail S S, Javed L, et al. Vision-Enabled Large Language and Deep Learning Models for Image-Based Emotion Recognition [J]. Cognitive Computation, 2024, 16 (5): 2566-2579.

[43] 张子振, 储煜桂, 吴小兰. 基于 LDA 的多源文献主题及其差异研究——以"机器学习"为例 [J]. 情报科学, 2019, 37 (6): 108-112, 150. (Zhang Zizhen, Chu Yugui, Wu Xiaolan. Multi-Source Literature Topics Based on LDA and Their Differences—Taking "Machine Learning" as an Example [J]. Information Science, 2019, 37 (6): 108-112, 150.)

[44] 尹奎, 迟志康, 彭坚, 等. 何种领导行为更能促进知识共享? 来自元分析的证据 [J]. 南开管理评论, 2024, 27 (2): 127-138. (Yin Kui, Chi Zhikang, Peng Jian, et al. Which Leadership Behavior Promotes Knowledge Sharing Better? Evidence From a Meta-Analysis [J]. Nankai Business Review, 2024, 27 (2): 127-138.)

[45] 马鸿佳, 王春蕾. 数字化能力总是有益的吗? 数字化能力与企业绩效关系的元分析 [J]. 南开管理评论, 2025, 28 (6): 4-15. (Ma Hongjia, Wang Chunlei. Are Digital Capabilities Always Beneficial? A Meta-Analysis of the Relationship Between Digital Capabilities and Firm Performance [J]. Nankai Business Review, 2025, 28 (6): 4-15.)

[46] Tornatzky L G, Fleischer M. The Processes of Technological Innovation [M]. Lexington Mass: Lexington Books, 1990.

[47] Han J N, Liu G P, Liu X M, et al. Continue Using or Gathering Dust? A Mixed Method Research on the Factors Influencing the Continuous Use Intention for an AI-Powered Adaptive Learning System for Rural Middle School Students [J]. Heliyon, 2024, 10 (12): e33251.

[48] Thongsri N, Tripak O, Bao Y K. Do Learners Exhibit a Willingness to Use ChatGPT? An Advanced Two-Stage SEM-Neural Network Approach for Forecasting Factors Influencing ChatGPT Adoption [J]. Interactive Technology and Smart Education, 2025, 22 (2): 217-234.

中国知网 https://www.cnki.net

[49] Malhotra G, Ramalingam M. Perceived Anthropomorphism and Purchase Intention Using Artificial Intelligence Technology: Examining the Moderated Effect of Trust [J]. Journal of Enterprise Information Management, 2025, 38 (2): 401-423.

[50] Sohn K, Kwon O. Technology Acceptance Theories and Factors Influencing Artificial Intelligence-Based Intelligent Products [J]. Telematics and Informatics, 2020, 47 (1): 101324.

[51] Li W Y. A Study on Factors Influencing Designers' Behavioral Intention in Using AI-Generated Content for Assisted Design: Perceived Anxiety, Perceived Risk, and UTAUT [J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2025, 41 (2): 1064-1077.

[52] Cambra-Fierro J J, Blasco M F, López-Pérez M E, et al. ChatGPT Adoption and Its Influence on Faculty Well-Being: An Empirical Research in Higher Education [J]. Education and Information Technologies, 2025, 30 (2): 1517-1538.

[53] Hsieh P J. Determinants of Physicians' Intention to Use AI-Assisted Diagnosis: An Integrated Readiness Perspective [J]. Computers in Human Behavior, 2023, 147 (1): 107868.

[54] Schiavo G, Businaro S, Zancanaro M. Comprehension, Apprehension, and Acceptance: Understanding the Influence of Literacy and Anxiety on Acceptance of Artificial Intelligence [J]. Technology in Society, 2024, 77 (1): 102537.

[55] Ngo T T A, Tran T T, An G K, et al. ChatGPT for Educational Purposes: Investigating the Impact of Knowledge Management Factors on Student Satisfaction and Continuous Usage [J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2024, 17 (1): 1341-1352.

[56] Almulla M A. Investigating Influencing Factors of Learning Satisfaction in AI ChatGPT for Research: University Students Perspective [J]. Heliyon, 2024, 10 (11): e32220.

[57] 郭顺利, 张雪宁, 苏新宁. 科研场景下人工智能生成内容用户采纳意愿的影响因素组态效应分析 [J]. 现代情报, 2025, 45 (4): 74-86. (Guo Shunli, Zhang Xuening, Su Xinning. Configuration Effect Analysis of Factors Influencing User Adoption Intention of Artificial Intelligence Generated Content in Scientific Research Scenario [J]. Journal of Modern Information, 2025, 45 (4): 74-86.)

[58] 丁朋娜, 詹依依. 大学生群体ChatGPT使用情况与影响因素探究——基于技术接受模型 [J]. 新闻知识, 2023 (12): 65-73, 89. (Ding Pengna, Zhan Yiyi. An Exploration of ChatGPT Usage and Influencing Factors in University Student Groups: Based on Technology Acceptance Modelling [J]. News Research, 2023 (12): 65-73, 89.)

[59] Horani O M, Al-Adwan A S, Yaseen H, et al. The Critical Determinants Impacting Artificial Intelligence Adoption at the Organizational Level [J]. Information Development, 2025, 41 (3): 1055-1079.

[60] Glass G V. Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research [J]. Educational Researcher, 1976, 5 (10): 3-8.

[61] 卫旭华. 组织与管理研究中的元分析方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2021. (Wei Xuhua. Meta-Analysis Method in Organization and Management Research [M]. Beijing: Science Press, 2021.)

[62] Lipsey M W, Wilson D B. Practical Meta-Analysis [M]. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 2001.

[63] Rosenthal R. The File Drawer Problem and Tolerance for Null Results [J]. Psychological Bulletin, 1979, 86 (3): 638-641.

[64] Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences [M]. New York: Academic Press, 1977.

[65] 池毛毛, 刘姝君, 蔡志慧, 等. IT匹配在IT治理和企业绩效间的中介作用和边界条件研究: 基于元分析技术的探索 [J]. 南开管理评论, 2021, 24 (3): 115-127. (Chi Maomao, Liu Shujun, Cai Zhihui, et al. A Meta-Analysis of the Mediating Effect and Boundary Conditions of IT Alignment on the Relationship Between IT Governance and Firm Performance [J]. Nankai Business Review, 2021, 24 (3): 115-127.)

[66] 于艺浩, 闫慧. 在线用户信息采纳影响因素元综合研究 [J]. 图书馆建设, 2023 (5): 95-105, 117. (Yu Yihao, Yan Hui. Reviewing Information Adoption for Online Users Based on Meta-Synthesis [J]. Library Development, 2023 (5): 95-105, 117.)

[67] Li K. Determinants of College Students' Actual Use of AI-Based Systems: An Extension of the Technology Acceptance Model [J]. Sustainability, 2023, 15 (6): 5221.

[68] Li W X, Wang J G. Determinants of Artificial Intelligence-Assisted Diagnostic System Adoption Intention: A Behavioral Reasoning Theory Perspective [J]. Technology in Society, 2024, 78 (1): 102643.

[69] Goodhue D L, Thompson R L. Task-Technology Fit and Individual Performance [J]. MIS Quarterly, 1995, 19 (2): 213-236.

[70] Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values [M]. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc, 1980.

(责任编辑: 孔婧媛)

中国知网 https://www.cnki.net